Unidad 1 — Contextualización

1. Conceptos y pasos

a) la B!! un algoritmo es una secuencia de pasos ordenados y finitos para resolver un problema

b) el orden es:

1. Análisis de entradas y salidas
2. Diseño del algoritmo
3. Codificación en un lenguaje o herramienta
4. Pruebas y revisión

el profe dijo que el análisis siempre va primero

2. Variables y tipos

nombre = "Laura" Cadena

edad = 15 Entero

promedio = 4.2 Real

esta_becado = Verdadero Lógico

para el doble de un número:

entrada: el número (num)

proceso: `doble <- num * 2`

salida: el doble

Unidad 2 — Estructuras

3. Traza

a = 4 b = 3 r = 4*3 + 2 = 14

imprime: 14

fácil, solo es seguir el orden

4. Decisión doble (nota)

se lee la nota y si es >= 3 dice Aprobó, si no Debe mejorar

```
Algoritmo EstadoNota
    Definir nota Como Real
    Leer nota
    Si nota >= 3.0 Entonces
        Escribir "Aprobó"
    Sino
        Escribir "Debe mejorar"
    FinSi
FinAlgoritmo
```

ojo con el Sino, que ahí va lo contrario

5. Símbolos y función

óvalo = inicio/fin

rectángulo = proceso

rombo = decisión (el diamantico)

paralelogramo = entrada/salida

doble(5) imprime 10 porque 5*2

el parámetro es `n` y el argumento es `5`

parámetro = el que recibe · argumento = el que mandamos

Unidad 3 — Ciclos

6. Contador y acumulador

suma = 1+2+3+4 = 10

contador = 2 (cuenta los pares: 2 y 4)

suma acumula y contador cuenta

7. Ciclo hasta el 0

se leen números hasta digitar un 0 y se cuentan los positivos

```
Algoritmo ContarPositivos
    Definir num, cont Como Entero
    cont <- 0
    Leer num
    Mientras num <> 0 Hacer
        Si num > 0 Entonces
            cont <- cont + 1
        FinSi
        Leer num
    FinMientras
    Escribir cont
FinAlgoritmo
```

también se puede con Repetir … Hasta Que

8. Comprensión de ciclos

a) el cuantitativo repite una cantidad conocida de veces (ej: 10 veces). el cualitativo se repite mientras se cumpla algo, sin saber cuántas (ej: hasta digitar 0)

b) `encontrado` es una bandera que dice si ya hallamos el valor que buscábamos o no

Unidad 4 — Arreglos

9. Vectores

a) `Escribir v[3]` muestra 15

b) el valor 9 está en la posición 4

c) así se declara el vector edades:

```
Definir edades Como Entero
Dimension edades[5]
```

cuidado: en PSeInt los vectores empiezan en 1, no en 0

total del taller = 100 pts · se aprueba con 70